

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

6 febbraio 2018 parte digitale

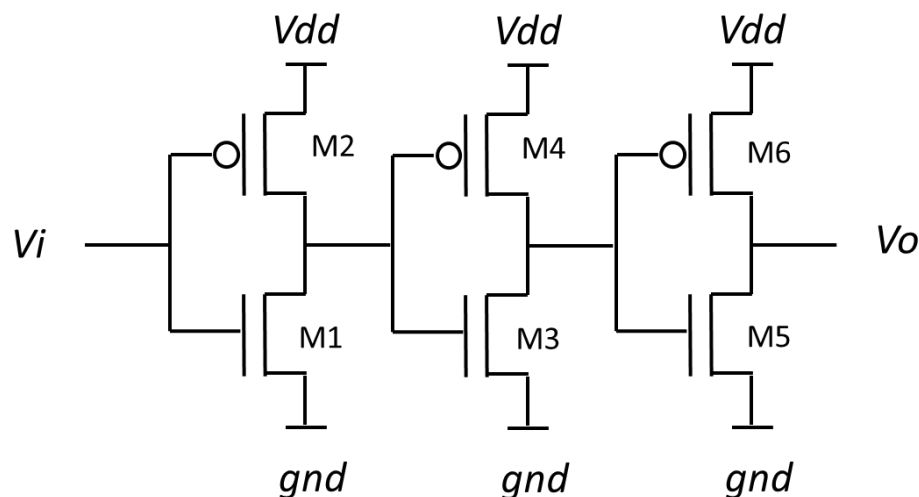
Nome:Cognome:Matricola:

Punti Assegnati:/...../..... =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.35	-0.35
$\beta' [\mu A/V^2]$	400	200
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.18	0.18
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento allo schema sopra, in cui i fattori di forma noti sono $S_1=1$ ed $S_2=2$ (transistori M1 ed M2) si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (6 punti) Si dimensionino i fattori di forma di M5 ed M6 in modo che nelle due situazioni ($V_i=0, V_o=V_{dd}$) e ($V_i=V_{dd}, V_o=0$) la resistenza di uscita vista al nodo V_o sia $R_o=50\Omega$.
- 2) (10 punti) Si dimensionino i fattori di forma di M3 ed M4 per minimizzare il ritardo complessivo. Si imponga che il tempo di salita sia pari al tempo di discesa e si trascuri il carico capacitivo al nodo V_o .
- 3) (14 punti) Si connetta ora una resistenza $R_L=50\Omega$ tra il nodo V_o e massa. Calcolare i valori a regime di V_o per $V_i=0V$ e per $V_i=V_{dd}$.